TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BM CSKT ĐIỆN TỬ

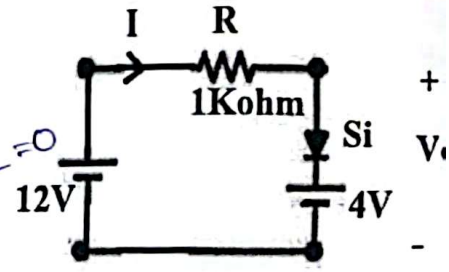
ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Mạch điện tử 1
Mã môn học: ELEC230262
Đề số/Mã đề: 01
Đề thi có 5 trang.
Thời gian: 75 phút.
Được phép sử dụng tài liệu trong một tờ A3 hoặc 2 tờ A4 viết tay

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Dòng điện chạy qua Diode ở mạch điện hình 1 là bao nhiêu

a. 80 mA
b. 73 mA
c. 8 mA
d. 7.3 mA

I(1) + 6A + 4 - 12 = 0
I = 7,3 mA.



Hình 1

Câu 2: Chất bán dẫn tạp chất dạng P là chất bán dẫn

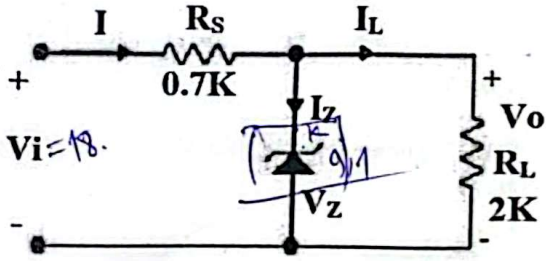
a. Thuần có pha thêm tạp chất là nguyên tố có hóa trị V
b. Thuần có pha thêm tạp chất là nguyên tố có hóa trị III
c. Có hạt tải đa số là điện tử tự do
d. Có hạt tải thiểu số là lỗ trống

IRS + 9,1.

Câu 3: Mạch điện ở hình 2 là mạch

a. Mạch cổng logic OR
b. Mạch xén song song
c. Mạch ổn áp
d. Mạch chỉnh lưu bán kì

C



Hình 2

Câu 4: Mạch điện ở hình 2 khi Vi=18V, Vz=9.1V thì Vo bằng

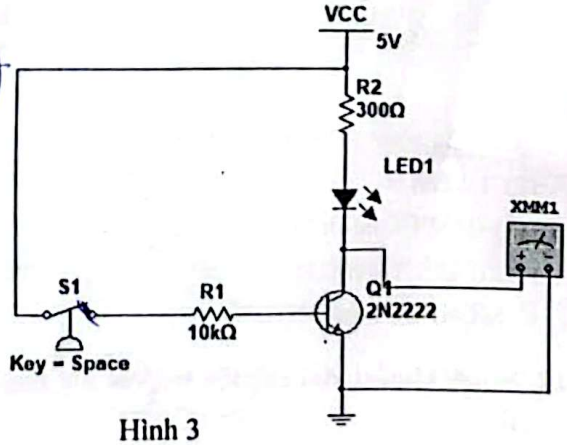
a. 18 V
b. 13 V
c. 9.1 V
d. 8.4 V

Vo = 9,1. = Vz
Iz = I - IL.

Câu 5: Cho mạch như hình 3, nếu S1 đóng thì
Biết BJT dẫn bão hòa.

A C D

a. LED sáng và áp hiển thị trên đồng hồ đo XMM1 là 5V
b. LED tắt và áp hiển thị trên đồng hồ đo XMM1 là 0V
c. LED sáng và áp hiển thị trên đồng hồ đo XMM1 là 0V
d. LED tắt và áp hiển thị trên đồng hồ đo XMM1 là 5V

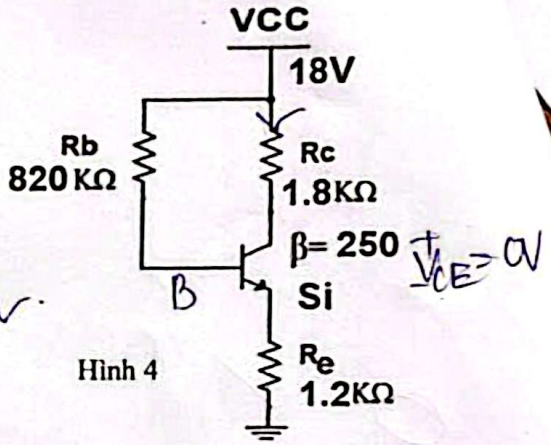


Hình 3

Được quét bằng CamScanner

Câu 6: Dòng điện chạy trong FET chủ yếu là dòng của

a. Hạt tải đa số
b. Hạt tải thiểu số
c. Electron
d. Hole



Hình 4

Câu 7: Cho mạch như hình 4, nếu Rb= 1MΩ thì dòng điện I_C của BJT dẫn sẽ

a. Yếu hơn
b. Không thay đổi
c. Dẫn bão hòa
d. Dẫn mạnh hơn

Câu 8: Dòng điện I_{Csat} chạy trong mạch của hình 4 là bao nhiêu. Biết transistor có V_{CEsat} = 0V

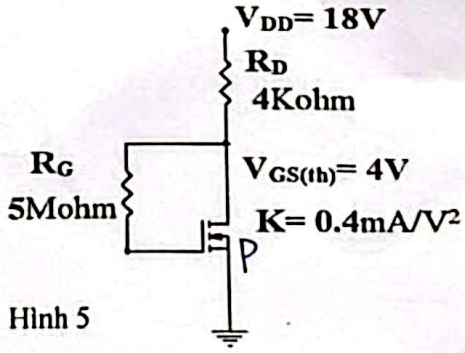
a. 4.12mA
b. 6 mA
c. 10 mA
d. 15mA

Câu 9: Các điện cực đầy đủ của MOSFET gồm cực

a. B, C, E
b. D, S, G
c. D, S, G, Sub
d. D, S, B

Câu 10: Thông số nào dưới đây không phải là thông số giới hạn của BJT

a. I_{Cmax}
b. V_{CEmax}
c. P_{Cmax}
d. I_{CEO}



Hình 5

Câu 11: Kí hiệu transistor trong hình 5 là

a. JFET kênh P
b. D_MOSFET kênh N
c. E_MOSFET kênh N
d. E_MOSFET kênh P

Câu 12: Mạch khuếch đại có điện trở vào lớn nhất là mạch khuếch đại mắc kiểu

a. CE
b. CC
c. CB
d. CC và CE

Được quét bằng CamScanner

Câu 13: D_MOSFET là FET không có đặc điểm sau

a. Cực cổng G hoàn toàn cách ly với kênh dẫn bằng lớp điện môi SiO_2

b. Cực cổng G cách ly với kênh dẫn bằng chuyển tiếp P-N

c. Kênh dẫn được thiết lập sẵn, nối cực D và S

d. Có thể hoạt động với điện áp V_{GS} dương hay âm

Câu 14: Để mở SCR

a. Phân cực nghịch A và K, kích xung dương tại G

b. Phân cực thuận A và K, kích xung âm tại G

c. Phân cực thuận A và K, kích xung dương tại G

d. Phân cực nghịch A và K, kích xung âm tại G

Câu 15: Diode Shockley là diode

a. Tương tự SCR nhưng không có cực cổng G

b. Tương tự Diac

c. Tương tự Triac nhưng không có cực cổng G

d. Tương tự Triac

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 16 (1.5đ): Cho mạch chỉnh lưu bán kì (diode loại Si) có thông số: tải R_L= 150Ω ; điện áp sơ cấp biến áp là hình sin, hiệu dụng 220V, tần số 50Hz, tỉ số vòng dây quấn sơ cấp: thứ cấp là 14:1.

a. Vẽ mạch chỉnh lưu trên. Vẽ dạng sóng điện áp trên tải Vo.

b. Tính dòng trung bình qua diode, dòng cực đại qua diode, PIV diode. Có thể dùng diode 1N4001 (kèm datasheet) cho mạch này được không, tại sao?

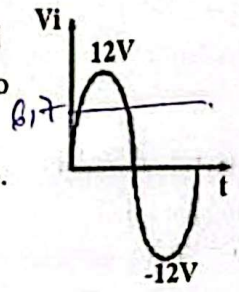
Rating	Symbol	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	Unit
*Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
*Non–Repetitive Peak Reverse Voltage (halfwave, single phase, 60 Hz)	V_{RSM}	60	120	240	480	720	1000	1200	Volts
*RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	35	70	140	280	420	560	700	Volts
*Average Rectified Forward Current (single phase, resistive load, 60 Hz, see Figure 8, T_A = 75°C)	I_O	1.0							Amp
*Non–Repetitive Peak Surge Current (surge applied at rated load conditions, see Figure 2)	I_{FSM}	30 (for 1 cycle)							Amp

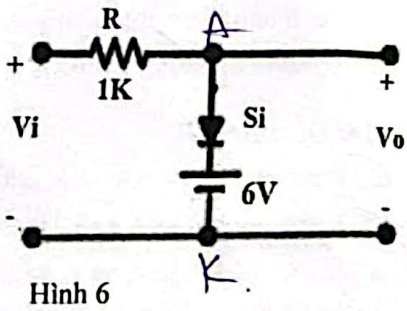
Được quét bằng CamScanner

Câu 17 (1đ): Cho mạch xén như hình 6

a. Tìm điều kiện Vi để diode dẫn, tính Vo khi đó. Tìm điều kiện Vi để diode ngắt, tính Vo khi đó. Vẽ dạng sóng Vo.

b. Mắc thêm $R_L = 5\ K\Omega$ ở hai đầu ngõ ra Vo. Vẽ lại dạng sóng Vo.

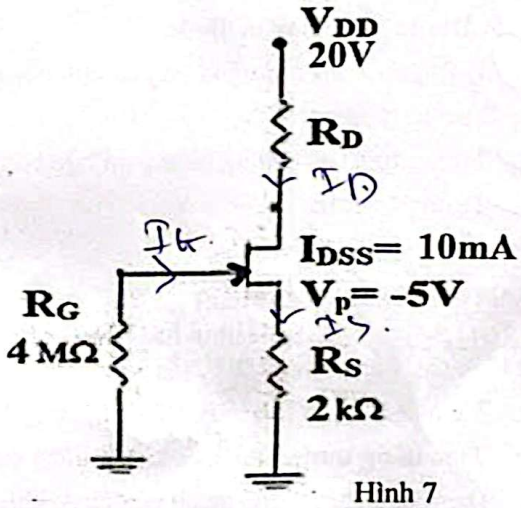




Hình 6

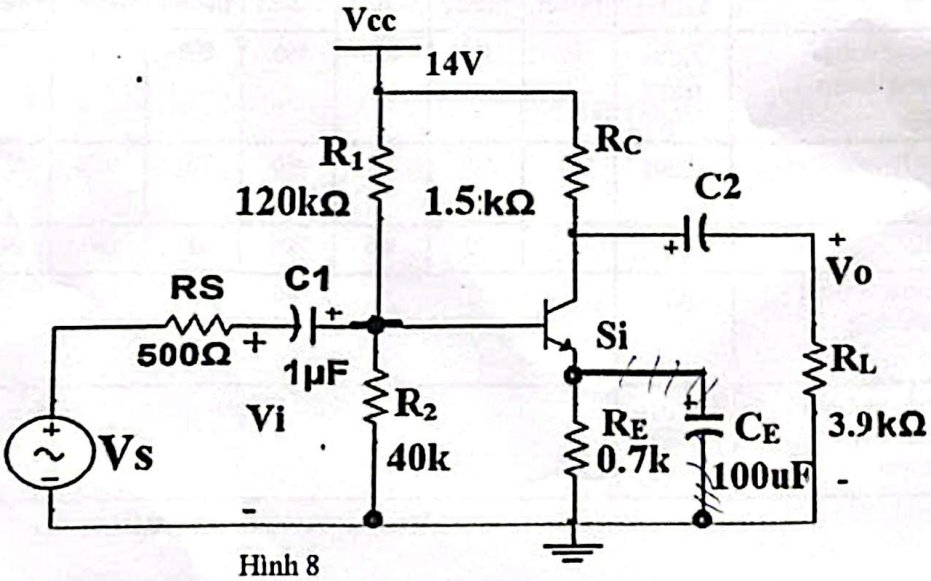
Câu 18 (1 đ): Cho mạch phân cực dùng JFET như hình 7

Tìm R_D để điện áp V_{DSQ} bằng 10V



Hình 7

Câu 19 (3.5 đ): Cho mạch khuếch đại dùng BJT như hình 8, transistor Q có β=200



Hình 8

a. Tìm điểm làm việc tĩnh Q

b. Viết phương trình DCLL, ACLL và vẽ đường tải ACLL, xác định vị trí điểm tĩnh Q trên đường tải ACLL.

c. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ, tính Avs= Vo/Vs, Zi, Zo, maxswing(Vo(p-p)), max(Vs(p))

d. Cho Vs= 40sin(ωt) (mV) vẽ Vo.

e. Bỏ tụ C_E, vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ, tính Avs.

Được quét bằng CamScanner